1961 年 试 题

一、从光源发出的光投射到一个焦距为 f 的凹面镜上，所成的像和光源在镜的同侧，光源到镜的距离为像距的 4 倍. 求像所在的位置，并画出成像的光路图.

答案：_____(8 分)

二、在下列两题中任意选作一题：(如两题都作，必须划去一题；否则，按题 1 给分.)

1. 为了简便地称量一根较重的粗细不均匀的木料，使左端着地，抬起它的右端时，用的力是 32 千克量；使右端着地，抬起它的左端时，用的力是 48 千克重. 问：(1)这根木料的重量是多少千克重？(2)它的重心离左端的距离是全长的几分之几？

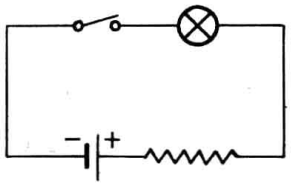
答案：(1)_____；(2)_____(8 分)

2. 氢原子中的电子绕原子核作圆周运动的速度是 2.2×10^{8} 厘米/秒，求这时电子轨道的半径. (电子的质量和电量分别是 9.1×10^{-28} 克和 4.8×10^{-10} 静电系单位.)

答案：_____(8 分)

三、回答下列问题：

1. 在如图所示的电路中，怎样用一个伏特计测出电源的路端电压，并近似地测出它的电动势？在图上画出联接上的伏特计，并注明伏特计正负接线柱的符号. 答案：_____(8 分)



2. 在测定物质比热的实验中，使用天平称量物体的质量时，必须先对天平进行调整. 问：(1)怎样判断天平底座是否水平？如果不水平，应该调整什么？(2)如果指针不指零点，偏左怎样调整？偏右怎样调整？

答案：_____(4 分)

四、在直流电路里串联着 A、B 两个安培计. 把 0.015 欧姆的电阻和安培计 A 并联，这时安培计 A 的示数是 0.4 安培，安培计 B 的示数是 1.2 安培. 求安培计 A 的电阻是多大.

答案：_____(8 分)

五、在下列两题中任意选作一题：(如两题都作，必须划去一题；否则，按题 1 给分.)

1. 水平放置的平行板电容器，两板间的距离是 2 厘米，两板间的电势差是 180 伏特，上板带正电. 一个电子由水平方向射入两板间. (1)求电子所受电场力的大小和方向(电子的电量是 4.8×10^{-10} 静电系单位). (2)说明电子在水平和竖直方向上的分运动各是什么样的运动.

答案：_____(10 分)

2. 回答下列问题：

(1)什么叫做裂变和链式反应？

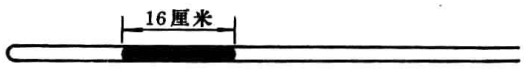
(2)什么叫做聚变？为什么聚变必须在几百万度以上的高温下进行？

答案：_____(10分)

六、有一个一端封闭的粗细均匀的细玻璃管，用一段长为16厘米的水银柱封入适量的空气，如图所示．这个装置可以用来测定大气压强．把管竖直放置：开口向上时，管内空气柱长是15厘米；开口向下时，管内空气柱长是23厘米．求：

(1)这时的大气压强；

(2)把管水平放置时，管内空气柱的长度．



答案：(1)_____；(2)_____(12分)

七、一台四缸四冲程的内燃机，活塞面积是300〔厘米〕^{2}，活塞冲程是300毫米．在第三冲程中，活塞所受的平均压强是4.5千克重/〔厘米〕^{2}．在这个冲程中，燃气所做的功是多少？如飞轮转速是300转/分，这台内燃机燃气做功的功率是多少马力？

答案：_____(8分)

八、回答下列问题：

1．一束白光从真空射入玻璃，已知红光在玻璃中的传播速度大于紫光在玻璃中的传播速度，问红光和紫光的折射角哪个大．为什么？

答案：_____(4分)

2．在真空中频率是5×10^{14}赫兹的色光，在水中传播时，它的波长是多大？（水对这种色光的折射率是4/3，光在真空中的传播速度是3×10^8米/秒．）

答案：_____(4分)

九、在一台直流电动机，它的电枢线圈的电阻是0.6欧姆．把这台电动机接到电压是120伏特的电路中．这时，电动机的效率是95%．求电动机的输入功率．如果加在电动机上的电压保持不变，当电动机轴上的负载增加时，电流强度有什么改变？为什么？这时电动机的效率有什么改变？为什么？

答案：_____(12分)

十、用一塔式起重机从地面提起2吨重的货物．货物竖直上升的加速度是0.4米/秒^2．问：(1)起重机的钢绳所受的拉力是多少牛顿？(2)如起重机的效率是80%，货物做匀加速上升的头五秒内，供给起重机的能量是多少焦耳？（重力加速度是9.8米/秒^2．）

答案：(1)_____；(2)_____(14分)

1961 年答案

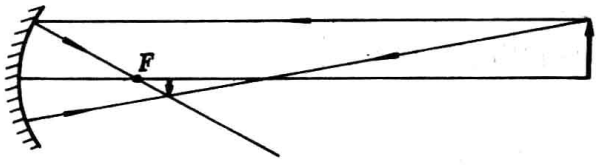
一、 $\frac{5}{4}f$.

$\frac{1}{u}+\frac{1}{v}=\frac{1}{f}$,

$u=4v$;

∴ $\frac{1}{4v}+\frac{1}{v}=\frac{1}{f}$,

$v=\frac{5}{4}f$.



评分标准：全题 8 分. 计算 4 分；作图 4 分.

计算中正负号错误，不给分. 单纯运算错误，扣 1 分.

图中未画出光路进行方向的，扣 2 分.

二、1.(1)80 千克重；(2)全长的$\frac{2}{5}$.

设木料的长度是 L，重心离左端的距离是 x，则：

$32L=Px$,

$48L=P(L-x)$;

∴ $P=80$ 千克重.

$x=\frac{2}{5}L$.

评分标准：全题 8 分. (1)4 分；(2)4 分.

(1)中：直接相加得出答案的，不扣分. 未注或注错单位的，扣 1 分；单纯运算错误，扣 1 分.

2. 约 0.52×10^{-8} 厘米.

$\frac{e^2}{r^2}=m\frac{v^2}{r}$.

∴ $r=\frac{e^2}{mv^2}=\frac{(4.8\times10^{-10})^2}{9.1\times10^{-28}\times(2.2\times10^8)^2}=0.52\times10^{-8}$(厘米).

评分标准：全题 8 分.

只列出算式而未进行运算的，给 5 分；只写出 $f=\frac{mV^2}{r}$ 的，给 1 分；只写出 $f=\frac{e^2}{r^2}$ 的，给 1 分；写出 $\frac{e^2}{r^2}=m\frac{v^2}{r}$ 的，给 4 分.

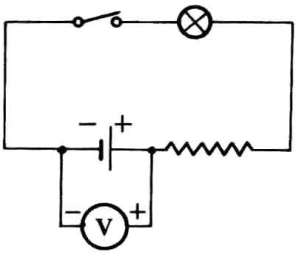
未注或注错单位的，扣 1 分；单纯运算错误，扣 1 分.

三、1. 如图所示，电键开启时，伏特计的示数是电源的电动势；电键关闭时，伏特计的示数是路端电压.

评分标准：全题 8 分. 电动势和路端电压各占 4 分.

只在图上画出伏特计的联法，而未加说明的不给分.

说明正确，仅伏特计正负接线柱接错或未注明正负接线柱符号的，扣 2 分.



2. (1)悬锤尖端与底座上固定尖端对正时，则底座水平；否则调整底座上的螺旋.

(2)指针偏左，则旋转横梁上的调整螺旋，使它向左移；指针偏右，则使它向右移.

评分标准：全题 4 分. (1)2 分；(2)2 分.

(1)中答成用水准仪判断底座是否水平且回答正确的，不扣分.

回答内容正确，但天平零件名称与答案不一致的，不扣分.

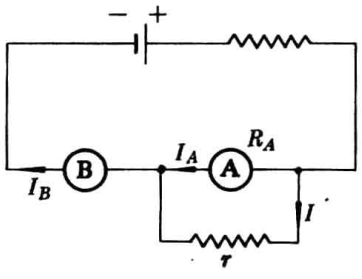
四、0.03 欧姆.

$$\frac{R_A}{r}=\frac{I}{I_A}=\frac{I_B-I_A}{I_A}.$$

$$\therefore\quad R_A=\frac{I_B-I_A}{I_A}r$$

$$=\frac{1.2-0.4}{0.4}\times 0.015$$

$$=0.03(\text{欧姆}).$$



评分标准：全题 8 分.

只列出正确算式，而未进行运算的，给 4 分；只算出 1 的，给 2 分.

单位错误，扣 1 分；单纯运算错误，扣 1 分.

五、1. (1)1.44×10^{-10}达因，方向竖直向上.

$$f=eE=e\frac{V}{d}=4.8\times10^{-10}\times\frac{180\times\frac{1}{300}}{2}=1.44\times10^{-10}(\text{达因}).$$

(2)水平方向作匀速运动，竖直方向作初速为零的匀加速运动.

评分标准：全题 10 分. (1)6 分；(2)4 分.

(1)中：电场强度和电场力各占 3 分. 只列出正确算式，而未进行运算的，给 3 分.

只写出 $f=eE$ 或 $E=\frac{V}{d}$ 的，给 1 分.

未注明电场力的方向或方向答错的，扣 1 分；单位每错一个扣 1 分；单纯运算错误，扣 1 分.

(2)中：竖直方向和水平方向各占 2 分.

竖直方向只答匀加速运动的，可不扣分；但答加速运动的，扣 1 分.

2. 裂　　变：重原子核受中子打击分裂为轻原子核.

链式反应：裂变时，同时放出中子，这些中子又被重核俘获，使裂变不断进行.

聚　　变：轻原子核聚合成为较重的原子核.

聚变条件：温度高，原子核的动能大，才能克服原子核间的斥力，达到发生核反应的程度.

评分标准：全题 10 分. (1)5 分；(2)5 分.

(1)中：裂变占 2 分，链式反应占 3 分.

只画出链式反应图而未加说明的，可不扣分. 答裂变时，未提中子打击的，可不扣分.

答裂变时未指出重原子核分裂的，扣 1 分.

(2)中：聚变占 2 分；聚变条件占 3 分.

答聚变时未指出轻核聚合的，扣 1 分.

答聚变条件时，只答出温度高原子核动能大的，给 1 分.

六、(1)76 厘米高水银柱；(2)18 厘米.

(1)$(p_0+16)\times 15=(p_0-16)\times 23$，

$\therefore \quad p_0=76$(厘米高水银柱).

(2)$(76+16)\times 15=76\times h$，

$\therefore \quad h=18$(厘米).

评分标准：全题 12 分. (1)8 分；(2)4 分.

(1)中：只列出正确算式而未进行运算的，给 5 分；只写出开口向上和开口向下时，管内空气压强为 p_0+16 和 p_0-16 的，给 2 分；只写出其中一个的，不给分.

(2)中：只列出正确算式而未进行运算的，给 2 分. 全题中，单位每错一个扣 1 分；单纯运算错误每错一个扣一分；因前一步运算错误而引起后一步运算错误的，不重复扣分.

七、405 千克重·米；54 马力.

$W=pSL=4.5\times 300\times 0.3=405$(千克重·米).

$N=4\times\frac{1}{2}\times W\times\frac{300}{60}=4050$(千克重·米/秒)$=\frac{4050}{75}=54$(马力).

评分标准：全题 8 分. 功占 4 分；功率占 4 分.

每部分只正确列出算式，而未进行运算的，各给 2 分.

功率单位未化成马力的，扣 1 分；其它单位错误，扣 1 分；单纯运算错误，扣 1 分.

八、1. 红光的折射角比紫光的折射角大. 因 $V_{紫}<V_{红}$，根据 $n=\frac{C}{V}$，所以

$$n_{紫}>n_{红}；又根据\ n=\frac{\sin i}{\sin r},\qquad \therefore r_{红}>r_{紫}.$$

2. 4500 埃(4.5×10^{-5}厘米).

$$\lambda=\frac{C}{n\gamma}=\frac{300\times 10^{8}}{\frac{4}{3}\times 5\times 10^{14}}=4.5\times 10^{-5}(\text{厘米})=4500(\text{埃}).$$

评分标准：全题 8 分. 1. 4 分；2. 4 分.

1 中：只答出 $r_{红}>r_{紫}$ 而未说明为什么的，给 1 分；只写出 $n=\frac{C}{V}$ 的，给 1 分. 只写出 $n=\frac{\sin i}{\sin r}$ 的，不给分.

2 中：只正确列出算式，而未进行运算的，给 2 分；单位错误，扣 1 分；单纯运算错误，扣 1 分.

九、 1200 瓦特.

$$\eta=\frac{\mathscr{E}}{V}=\frac{V-IR}{V}.$$

$$\therefore\quad I=\frac{V(1-\eta)}{R}=\frac{120\times(1-0.95)}{0.6}=10(\text{安培}).$$

$$\therefore\quad N=VI=120\times10=1200(\text{瓦特}).$$

电动机轴上负载增加时，电枢的转速减小，反电动势随着减小，根据 $I=\frac{V-\mathscr{E}}{R}$，电流增大；根据 $\eta=\frac{\mathscr{E}}{V}$，电压不变，反电动势减小时，效率减小.

评分标准：全题 12 分. 计算部分 6 分；问答部分 6 分.

计算部分中只算出电流的，给 4 分.

单位错误，扣 1 分；单纯运算错误，扣 1 分.

问答部分中，每小部分各占 3 分. 回答内容正确，措词与答案不一致的，不扣分.

十、 (1)20400 牛顿；(2)127500 焦耳.

(1)$T-mg=ma$.

$$\therefore\quad T=m(g+a)=2000\times(9.8+0.4)=20400(\text{牛顿}).$$

$$(2)E=\frac{TS}{\eta}=\frac{T\times\left(\frac{1}{2}at^2\right)}{\eta}=\frac{20400\times\frac{1}{2}\times0.4\times5^2\times100}{80}$$

$$=127500(\text{焦耳}).$$

评分标准：全题 14 分. (1)6 分；(2)8 分.

(1)中：能正确列出算式，而未进行运算的，给 3 分.

在运算过程中，由于各量采用不同单位系统，而引起错误的，扣 2 分；未注或注错单位的，扣 1 分；单纯运算错误，扣 1 分.

(2)中：路程占 3 分，功和能占 5 分；能正确列出算式，而未进行运算的，给 4 分；如分步运算，只列出路程算式，而未进行运算的，给 1 分.

遗漏效率或运算时把效率乘除算错的，扣 2 分；单位每错一个扣 1 分；单纯运算错误，扣 1 分；由前一步错误而引起后一步错误的，不重复扣分.